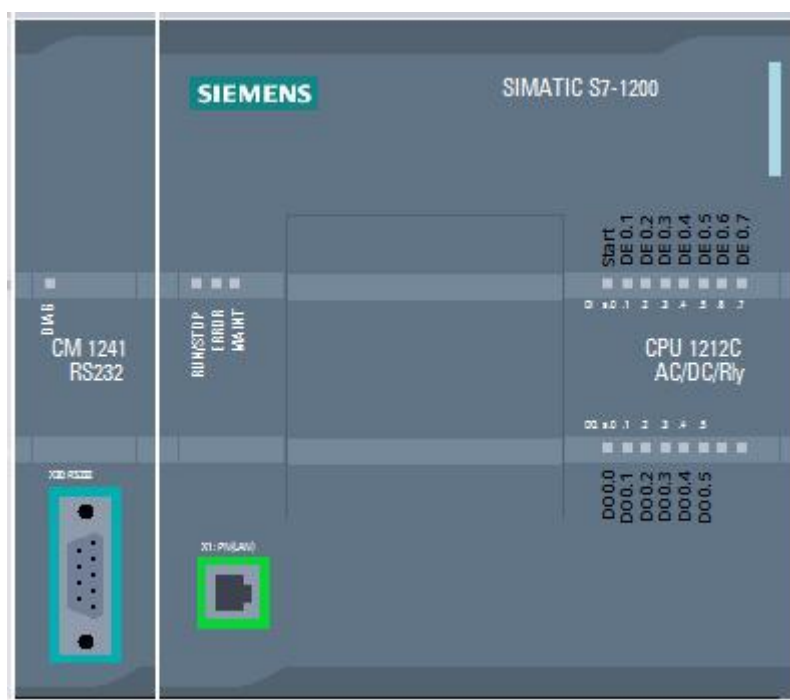


COMUNICAZIONE MODBUS PLC SIEMENS 1200 – STRUMENTI FORTEST

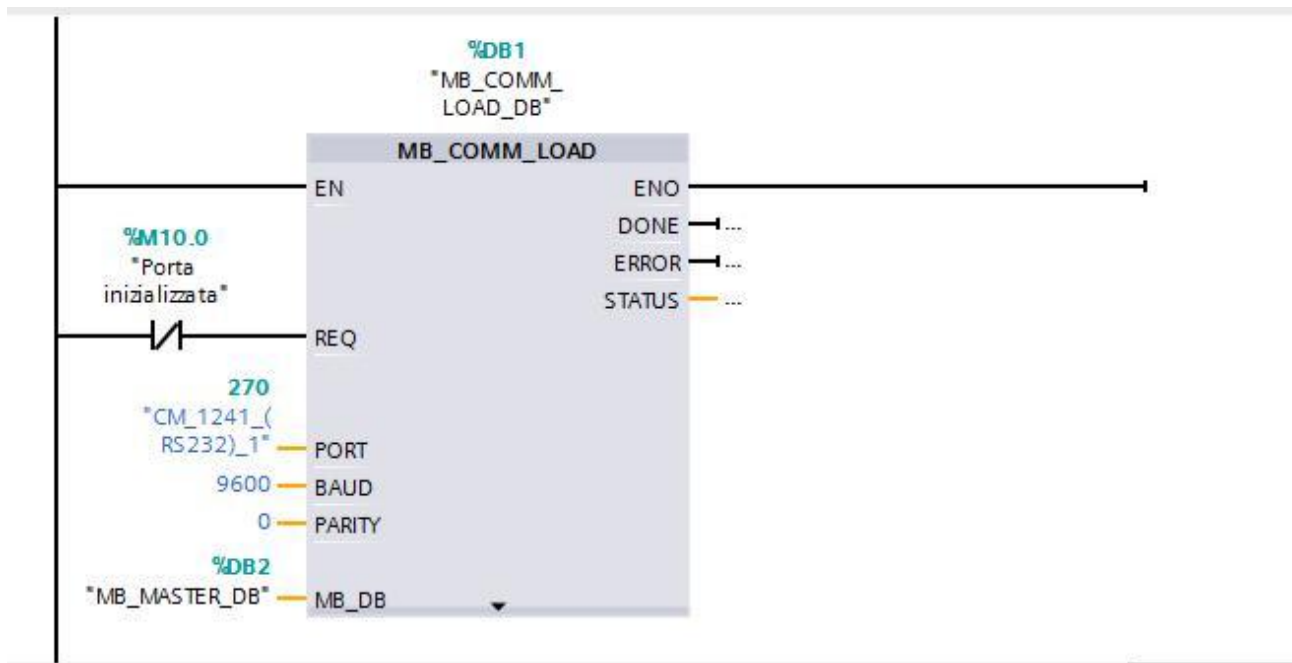
Per la comunicazione tra il PLC e lo strumento è stata utilizzata una CPU S7-1200 modello 6ES7 241-1AH32-0XB0 a cui è stata aggiunta la scheda CM 1241 per la comunicazione RS232:



Inserendo la scheda nella configurazione hardware del PLC è possibile utilizzare le funzioni di libreria per la comunicazione Modbus presenti nel set di istruzioni:

Comunicazione			
Nome	Descrizione	Versio...	
Comunicazione S7		V1.2	
Open user communication		V3.1	
Server web			
Ulteriori			
Processore di comunicazione			
Punto a punto			
USS		V1.1	
MODBUS		V2.2	
MB_COMM_LOAD	Configura porta dell'un...	V2.1	
MB_MASTER	Comunica come maste..	V2.1	
MB_SLAVE	Comunica come slave ...	V2.1	
GPRSComm: CP1242-7		V1.2	
TeleService		V1.9	

Per implementare la comunicazione è necessario innanzitutto richiamare il blocco **MB_COMM_LOAD**. Questo blocco deve essere richiamato una sola volta, prima di qualsiasi altro richiamo alle altre funzioni di libreria:



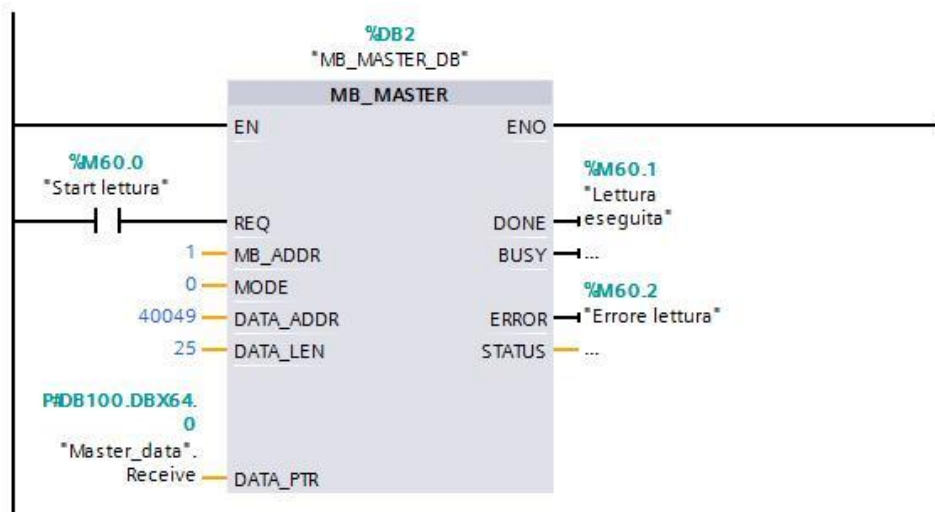
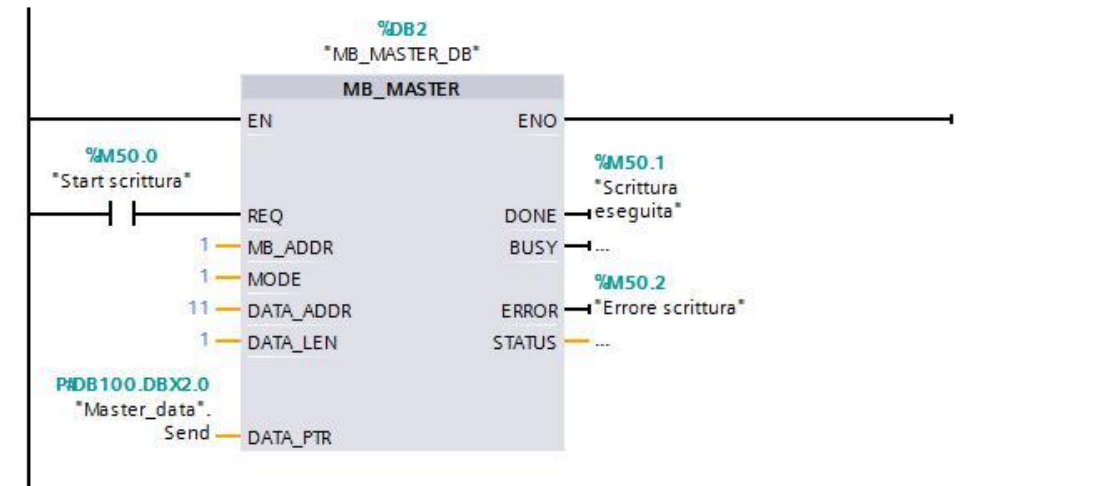
I parametri del blocco sono i seguenti:

REQ	Bit di abilitazione del blocco. Nell'esempio è stato utilizzato il merker 10.0 che è mantenuto a stato logico 0 solo al primo ciclo di elaborazione del programma, in modo che il blocco venga elaborato una sola volta.
PORT	Inserire l'indirizzo hardware della scheda CM 1241 inserita nel rack della CPU. Il valore è visibile nella pagina di configurazione hardware del PLC.
BAUD	Imposta la velocità della comunicazione. Per lo strumento Fortest impostare a 9600
PARITY	Parità della comunicazione. Per lo strumento Fortest impostare a 0 (nessuna parità)
MB_DB	Blocco dati creato automaticamente per la gestione della comunicazione. I moduli di libreria per gestire la comunicazione fanno riferimento a questo blocco.
DONE	Bit di segnalazione di inizializzazione eseguita
ERROR	Bit di segnalazione di errore nell'inizializzazione
STATUS	Eventuale codice di errore

Per una spiegazione più dettagliata dei parametri fare riferimento alla documentazione Siemens.

Dopo aver inizializzato correttamente la porta, per comunicare con lo strumento Fortest dovremo utilizzare il blocco **MB_MASTER**, in quanto lo strumento è uno slave.

Per semplificare la gestione del programma, nel nostro esempio si è preferito utilizzare due richiami separati di due blocchi MB_MASTER: uno per gestire le richieste di invio comandi allo strumento, ed uno per gestire le richieste di lettura dati dallo strumento:



Si può notare che tutti i richiami del blocco MB_MASTER fanno riferimento al blocco dati MB_MASTER_DB generato dal blocco di inizializzazione della comunicazione.

La gestione dei blocchi di comunicazione MB_MASTER è comunque a libera scelta del programmatore, secondo le proprie preferenze. Non è possibile, ovviamente, richiamare due o più blocchi MB_MASTER contemporaneamente.

I parametri del blocco sono i seguenti:

REQ	Bit di abilitazione del blocco. Nell'esempio è stato utilizzato il merker 50.0 per avviare l'invio di comandi verso lo strumento ed il merker 60.0 per avviare la lettura di dati dallo strumento.
MB_ADDR	Corrisponde all'indirizzo dello strumento con cui si vuole comunicare: il protocollo Modbus prevede la comunicazione fino ad un massimo di 31 dispositivi slave. Nell'esempio lo strumento aveva l'indirizzo Modbus pari a 1.
MODE	Il protocollo Modbus prevede l'implementazione di vari comandi (vedere la descrizione del protocollo Modbus nel manuale dello strumento). Il blocco di libreria, per implementare i diversi comandi, utilizza le combinazioni dei parametri MODE e DATA_ADDRESS (vedi tabella seguente).
DATA_ADDR	Corrisponde all'indirizzo del registro Modbus che si vuole leggere o scrivere.
DATA_LEN	Lunghezza dei dati (numero di registri) che si vogliono leggere o scrivere.
DATA_PTR	Puntatore all'area di memoria che contiene i dati da leggere o scrivere.

Per una spiegazione più dettagliata dei parametri fare riferimento alla documentazione Siemens.

Per semplificare la gestione dei dati da leggere e scrivere dallo strumento è stato creato un apposito blocco dati, suddiviso in due aree distinte:



Master_data									
	Nome	Tipo di dati	Offset	Valore di avvio	A ritenzio...	Accessibile...	Visibile in ..	Valore di i..	Commer
1	Static				☐	☐	☐	☐	
2	step	USInt	0.0	1	☐	☒	☒	☐	
3	edge	Bool	1.0	false	☐	☒	☒	☐	
4	Send	Array[0..30] of Word	2.0		☐	☒	☒	☐	
5	Receive	Array[0..100] of Word	64.0		☐	☒	☒	☐	

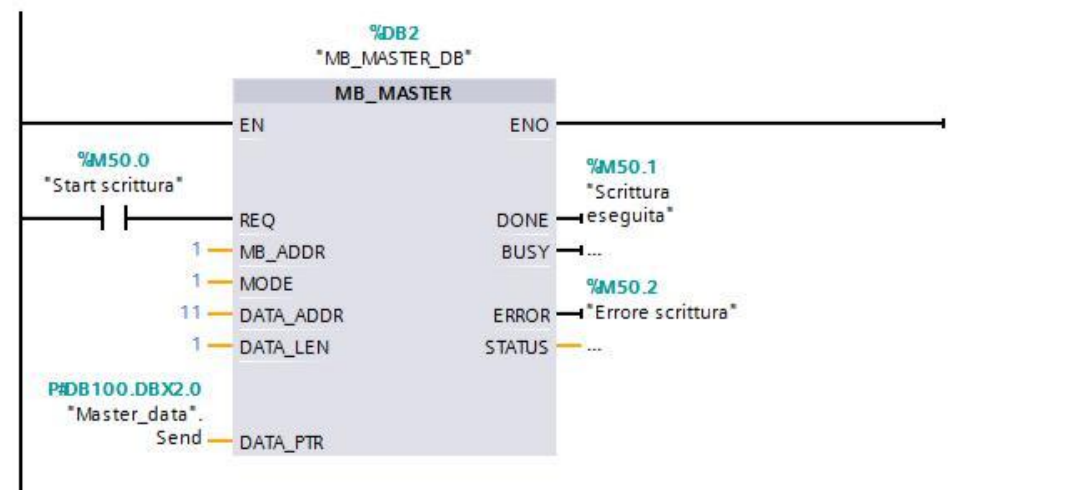
L'array "Send" contiene i valori da settare nei registri dello strumento, mentre l'array "Receive" contiene i valori dei registri letti dallo strumento.

Ovviamente anche la gestione dei dati è libera, il programmatore può scegliere la modalità preferita.

Tabella per ricavare la funzione Modbus implementata in base ai parametri MB_MODE e MB_DATA_ADDR

MB_MODE	Funzione Modbus	Lunghezza dei dati	Funzionamento e dati	MB_DATA_ADDR
0	01	da 1 a 2000	Leggi bit di uscita: da 1 a 2000 bit per richiesta	da 1 a 9999
0	02	da 1 a 2000	Leggi bit di ingresso: da 1 a 2000 bit per richiesta	da 10001 a 19999
0	03	da 1 a 125	Leggi registri di mantenimento: da 1 a 125 parole per richiesta	da 40001 a 49999 o da 400001 a 465535
0	04	da 1 a 125	Leggi parole di ingresso: da 1 a 125 parole per richiesta	da 30001 a 39999
1	05	1	Scrivi un bit di uscita: un bit per richiesta	da 1 a 9999
1	06	1	Scrivi un registro di scorrimento: 1 parola per richiesta	da 40001 a 49999 o da 400001 a 465535
1	15	2 ... 1968	Scrivi più bit di uscita: da 2 a 1968 bit per richiesta	da 1 a 9999
1	16	da 2 a 123	Scrivi più registri di mantenimento: da 2 a 123 parole per richiesta	da 40001 a 49999 o da 400001 a 465535
2	15	da 1 a 1968	Scrivi uno o più bit di uscita: da 1 a 1968 bit per richiesta	da 1 a 9999

Vediamo nel dettaglio l'implementazione del blocco di scrittura dati per avviare il ciclo allo strumento:



Come si può ricavare dalla documentazione Fortest per dare lo start ciclo allo strumento è necessario scrivere il valore esadecimale 0xFF00 nel registro 0x0A, utilizzando quindi la funzione Modbus 05 per scrivere un singolo registro:

Output Address Mapping

Address hex	Address decimal	Function
0x0A	10	Start the test
0x14	20	Abort the test
0x1E	30	Autozero of the device
0x28	40	Reset of CTP

Note: with the Write Single Coil command only the 0xFF00 values will be accepted. All the requests with wrong values will return an exception code 04.

Example

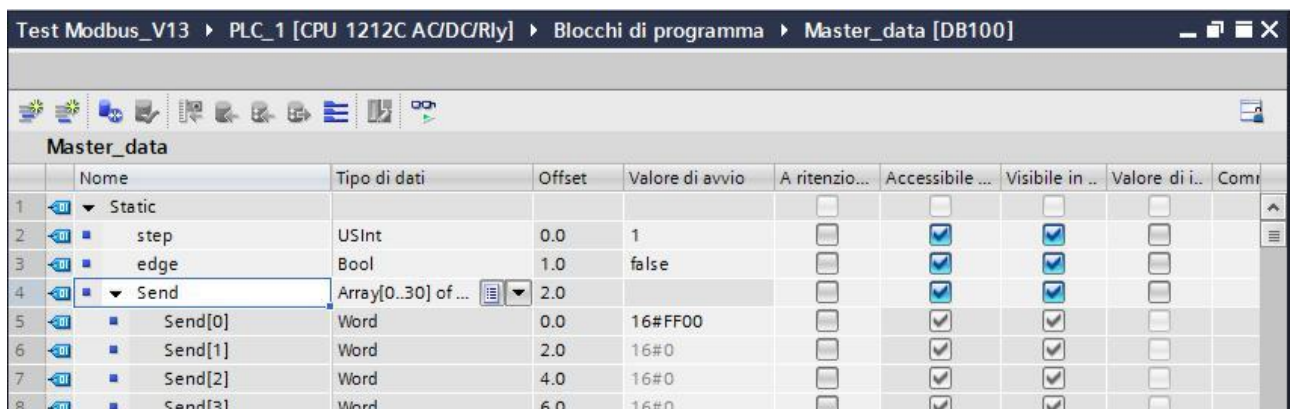
TX 01 05 00 0A FF 00 AC 38 → Set the address 0x0A to ON, the device will start a test

RX 01 05 00 0a FF 00 AC 38 → ACK of the request

Facendo riferimento alla tabella Siemens per utilizzare la funzione Modbus 05, si ricava che il parametro MODE deve essere settato a 1, mentre nel parametro DATA_ADDRESS va inserito l'indirizzo del registro da scrivere.

Si è notato che in realtà nel parametro DATA_ADDRESS va inserito l'indirizzo del registro incrementato di 1, quindi, per scrivere le registro 10 il parametro va settato a 11.

Prima di settare il merker 50.0 per avviare la scrittura nell'elemento Send[0] dell'array contenete i dati da spedire va scritto il valore 0xFF00:

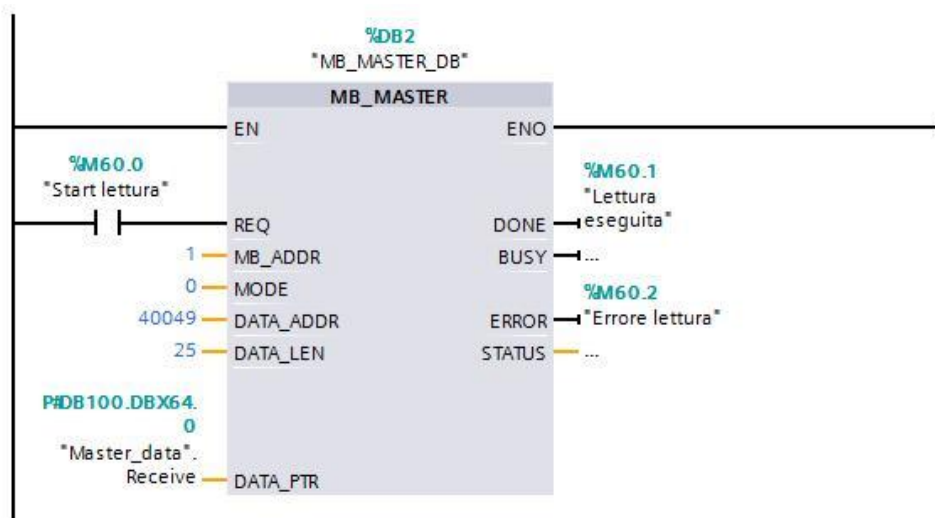


The screenshot shows the 'Master_data' table in the HW Config software. The table has columns for Name, Type of data, Offset, Start value, Retention, Accessible, Visible in, Value of i., and Comments. The configuration is as follows:

	Nome	Tipo di dati	Offset	Valore di avvio	A ritenzio...	Accessibile ...	Visibile in ..	Valore di i..	Comi
1	Static				☐	☐	☐	☐	
2	step	USInt	0.0	1	☐	☒	☒	☐	
3	edge	Bool	1.0	false	☐	☒	☒	☐	
4	Send	Array[0..30] of ...	2.0		☐	☒	☒	☐	
5	Send[0]	Word	0.0	16#FF00	☐	☒	☒	☐	
6	Send[1]	Word	2.0	16#0	☐	☒	☒	☐	
7	Send[2]	Word	4.0	16#0	☐	☒	☒	☐	
8	Send[3]	Word	6.0	16#0	☐	☒	☒	☐	

Settando il merker 50.0 avviene la scrittura del registro nello strumento, che inizia il ciclo di collaudo.

In modo analogo funziona la lettura di dati dallo strumento:



Come si può ricavare dalla documentazione Fortest per dare leggere il valore dei registri dallo strumento è necessario usare la funzione Modbus 03.

I registri contenenti lo stato dello strumento iniziano dal registro 0x30, secondo la tabella riportata nel manuale dello strumento:

Table - Status Value Mapping

Register Position (dec)	Definition	Size Bytes	Range	Reference
0	-	-	-	-
1	Errors mask	2 Byte	0-65535	-
3	Last active status on the device	2 Byte	0-65535	Table-Status
5	Last active sub-status on the device	2 Byte	0-65535	Table-Sub status
7	Last active result phase on the device	2 Byte	0-65535	Table-Results
9	AUX state – not used	2 Byte	0-65535	-
11	Program Number active on the device	2 Byte	0-65535	-
13	Number of pending results on the device	2 Byte	0-65535	-
15	Index menu of the last parameter modified	2 Byte	0-65535	-
17	Index of the last parameter modified	2 Byte	0-65535	-
19	Index sub-menu of the last parameter modified	2 Byte	0-65535	-
21	Index last parameter modified on the sub-menu	2 Byte	0-65535	-
23	Time remaining end of test (HIGH)	2 Byte	0-65535	-
25	Time remaining end of test (LOW)	2 Byte	0-65535	-
27	Unit measure of time	2 Byte	0-65535	-
29	Decimal points of time	2 Byte	0-65535	-
31	Sign of the pressure	2 Byte	0-65535	-
33	Pressure at end of test (HIGH)	2 Byte	0-65535	-
35	Pressure at end of test (LOW)	2 Byte	0-65535	-
37	Unit measure of pressure at end of test	2 Byte	0-65535	-
39	Decimal points pressure at end of test	2 Byte	0-65535	-
41	Sign of decay	2 Byte	0-65535	-
43	Decay at end of test (HIGH)	2 Byte	0-65535	-
45	Decay at end of test (LOW)	2 Byte	0-65535	-
47	Unit measure of the decay at the end of test	2 Byte	0-65535	-
49	Decimal points decay at end of test	2 Byte	0-65535	-
51	Sign temperature C°	2 Byte	0-65535	-
53	Temperature Value (HIGH)	2 Byte	0-65535	-
55	Temperature Value (LOW)	2 Byte	0-65535	-
57	Unit measure of the temperature	2 Byte	0-65535	-
59	Mask 8 IN	2 Byte	0-65535	-
61	Mask 8 OUT	2 Byte	0-65535	-
63	Mask 4 IN, 4 OUT of the expansion	2 Byte	0-65535	-

Facendo riferimento alla tabella Siemens per utilizzare la funzione Modbus 03, si ricava che il parametro MODE deve essere settato a 0, mentre nel parametro DATA_ADDRESS va inserito l'indirizzo del registro iniziale da cui leggere. Al valore del registro va sommato l'offset di 40001.

Nell'esempio lo stato dello strumento si trova a partire dal registro 0x30, corrispondente al valore 48 decimale. Sommando l'offset di 40001 il valore corretto del parametro DATA_ADDR è 40049.

Nel campo DATA_LEN va impostato il numero di registri che si vogliono leggere (nell'esempio impostato a 25).

Il campo DATA_PTR è settato sul primo elemento dell'array creato per contenere i dati ricevuti dallo strumento.

Settando il merker 60.0 verrà inviato il comando di lettura registri allo strumento e nell'array "Recive" contenuto nel DB100 si avranno i valori dei registri richiesti.

Ad esempio l'elemento Receive[1], corrispondente allo stato dello strumento, assume il seguente significato:

Table - Status

Value	Definition
0	Waiting
1	Test in progress
2	Autozero
3	Discharge
4	Calibration

Gli elementi Recive[21] e Receive[22] contengono invece il valore di perdita rilevata.